Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 1 - PAO 2024 – II

Agenda

1. Sílabos / objetivos del curso / bibliografía / políticas del curso / rúbrica
2. Definición de Inteligencia Artificial - IA, Machine Learning - ML, y Deep Learning - DL
3. El estado del arte e intuiciones de la IA
4. Fundamentos Inteligencia Artificial
5. Por qué IA?

Información general

- Aula:
  - Curso presencial
  - Se llevará el control de asistencia de acuerdo con el reglamento
- Horario de clase:
  - P1: Martes y Jueves de 11:00 a 12:30
  - P2: Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:30
- Horario de exámenes:
  - Jueves de la semana de exámenes: 09:00 – 11:00
- email:
  - epelaez@espol.edu.ec

Políticas del curso/Bibliografía/Rúbricas

- Curso presencial: 42 horas de clase - 30 sesiones de 1h30 cada una.
- Clases **extras** para solución de problemas e implementación, los Viernes de 11:00 a 12:30
- Cada sesión ha sido diseñada siguiendo el paradigma constructivista-conexionista
- Diversas actividades: Presentaciones, discusiones, foros, tareas, lecciones, exámenes y proyecto final
- Las diapositivas en ".ppt" son sólo una guía para llevar de forma ordenada las discusiones en clase; NO ES SU MATERIAL DE ESTUDIO - **TIENEN QUE LEER los textos guía, disponibles en la sección anuncios.**
- Los PUNTOS PRINCIPALES, que se discuten en clase, están disponibles en los archivos ".pdf" en canvas
- Recuerden tienen que **LEER** los temas a tratar, antes de venir a clase.
- El cronograma con los temas a tratar en cada clase, así como las referencias bibliográficas, texto guía del curso y la descripción de los respectivos capítulos y secciones a cubrir, y otros materiales de apoyo están disponibles en Aula Virtual

Bibliografía

- Textos guía:

1. Luger, George F. (2010). Artificial Intelligence: structures and strategies for complex problem solving. (6th edition). Boston: Addison Wesley. ISBN-10: 0321545893, ISBN-13: 9780321545893
2. Martin T. Hagan, Howard B. Demuth, Mark Hudson Beale, Orlando De Jesús. (2014). Neural Network Design. (2nd edition). eBook. ISBN-13: 978-0971732117. ISBN-10: 0971732116

Bibliografía

- Textos complementarios:

1. Chollet D. F. (2017). Deep Learning with Python. (First). USA: Manning Publications. ISBN-10: 1617294438, ISBN-13: 9781617294433
2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courvill. Deep Learning (2016). MIT Pres. ISBN-13: 978-0262035613. ISBN-10: 0262035618
3. Mitchell Tom. (1997). Machine Learning. (First). USA: McGraw-Hill. ISBN-10: 0070428077, ISBN-13: 9780070428072
4. Notas del curso y papers publicados recientemente

Evaluación / Rúbrica

Actividades Evaluadas		Primera evaluación	Segunda evaluación	Tercera evaluación
Exámenes*	X	45	30	100
Lecciones	X	15	5	
Tareas	X	25	10	
Proyectos	X		40	
Participación en clase	X	10	10	
Otras: Foros, discusiones	X	5	5	

- Los exámenes son presenciales y obligatorios; excepto en la tercera evaluación

Sílabos / Objetivos del curso

- Syllabus disponible en: aulavirtual.espol.edu.ec
- Objetivos:
  1. Diferenciar la aplicación de los algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para aplicarlos de manera correcta al definir un problema
  2. Escoger el algoritmo de aprendizaje apropiado, acorde al tipo de datos disponibles para el entrenamiento automático
  3. Evaluar los modelos de aprendizaje autónomo desarrollados, considerando la precisión y rendimiento, así como las habilidades de diseño e implementación utilizando lenguajes de programación apropiados
  4. Evaluar los algoritmos de búsqueda en árboles y las técnicas de razonamiento artificial para el modelamiento del comportamiento inteligente de un sistema
  5. Aplicar diferentes métodos de representación de conocimiento para resolver problemas no convencionales

De qué se trata este curso?

- Analizar técnicas de solución de problemas difíciles o complejos - ”**hard problems”**
- Difíciles:
  - Tanto para los humanos como para las máquinas (p.e. problemas de optimización combinatorios, multimodales / multi-objetivo, etc.) – **problemas computacionalmente difíciles.**
  - Difíciles para las máquinas, pero fáciles para los humanos (p.e. reconocimiento de caracteres, imágenes, patrones, voz, etc.) – **problemas mal planteados, con pocos datos, con incertidumbre.**



Problemas mal planteados

- No se pueden formalizar fácilmente
- Sólo hay algunos ejemplos para los que se conocen los resultados
- Los datos sobre el problema pueden ser incompletos o inconsistentes
- Hay muchos y variados ejemplos que es difícil caracterizarlos
- Por lo tanto, los métodos tradicionales no pueden aplicarse



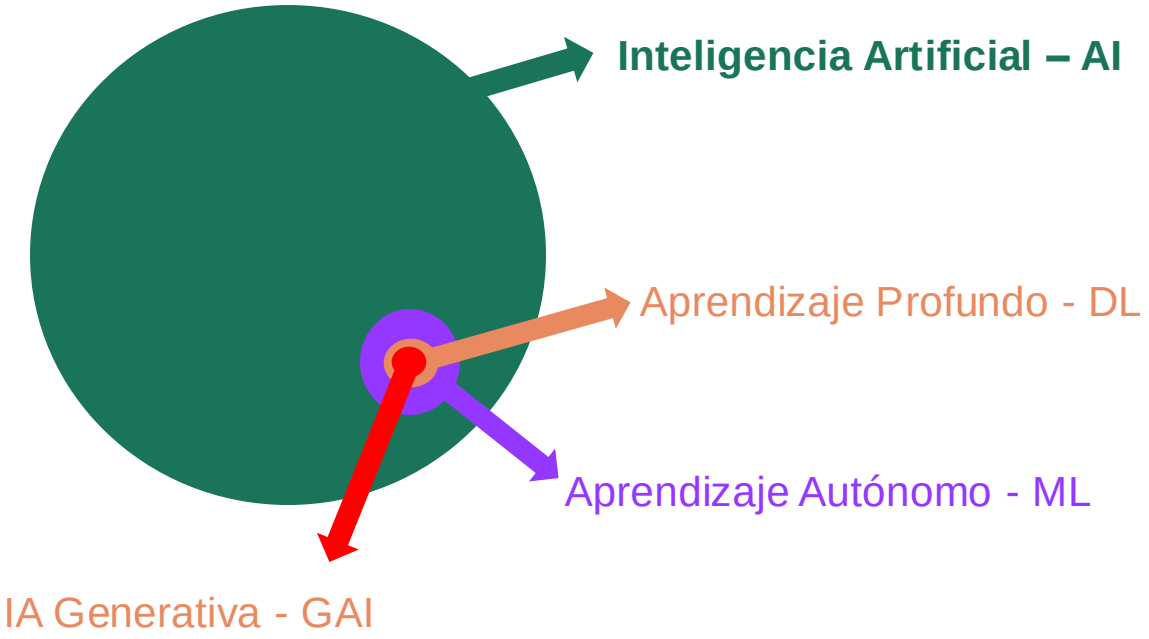
El estado del arte: AI – ML

- Desarrollo de la IA:
  - Datos
  - Optimización de algoritmos
  - Capacidades de cómputo
- Ámbitos del estado del arte:
  - Autonomía en los autos
  - Procesamiento de Lenguaje Natural (desde traducción, creación automática hasta detección de fraude en las noticias)
  - Servicios de entretenimiento (desde juegos, … hasta citas)
  - Reconocimiento visual (desde clasificación hasta segmentación)
  - Agentes / asistentes virtuales (bots de soporte y asistencia personalizada)
  - Detección de fraude (visión, acentuado por la pandemia)

Definición de Inteligencia Artificial

- IA es parte de Ciencias de la Computación, se enfoca en la creación de HW y SW con comportamiento inteligente.
- La IA se refiere a las técnicas que permiten a los sistemas realizar tareas como la percepción, razonamiento y comportamiento inteligentes.
- En IA buscamos técnicas que permitan a las máquinas realizar tareas, que en algunos casos, todavía son mejor realizadas por los humanos.

Inteligencia Artificial (IA) – Machine Learning (ML) – Deep Learning (DL)



Definición de Inteligencia Artificial

- Objetivos a largo plazo
  - Desarrollar sistemas que alcancen el nivel de "inteligencia" similar / comparable / mejor que el de los humanos.
  - En algunas aplicaciones ahora es posible, pero aún no es posible en muchas otras ....
- Objetivos a corto plazo
  - En **tareas específicas**: desarrollar sistemas que alcancen niveles de "inteligencia" similares / comparables / mejores que los humanos
  - Hoy existen sistemas que realmente superan a los humanos, en algunas órdenes de magnitud ...

Fundamentos de la IA

- Las ciencias que contribuyen al Desarrollo de la IA son:
    - Filosofía
    - Matemáticas
    - Psicología
    - Medicina
    - Lingüística
    - Ciencia computacional e ingeniería

Por qué la IA

- Cuál es el propósito de la IA?
- Dos propósitos:

1. Utilizar los recursos computacionales para potenciar el pensamiento y el desarrollo humano; igual como cuando usamos motores para aumentar la fuerza o la potencia. La Robótica, Sistemas expertos, aprendizaje de máquinas, son algunos ejemplos.
2. Para entender cómo resuelven problemas los humanos. No solo para descubrir "qué" es, sino también "cómo" se hace. Las ciencias cognitivas es un ejemplo.